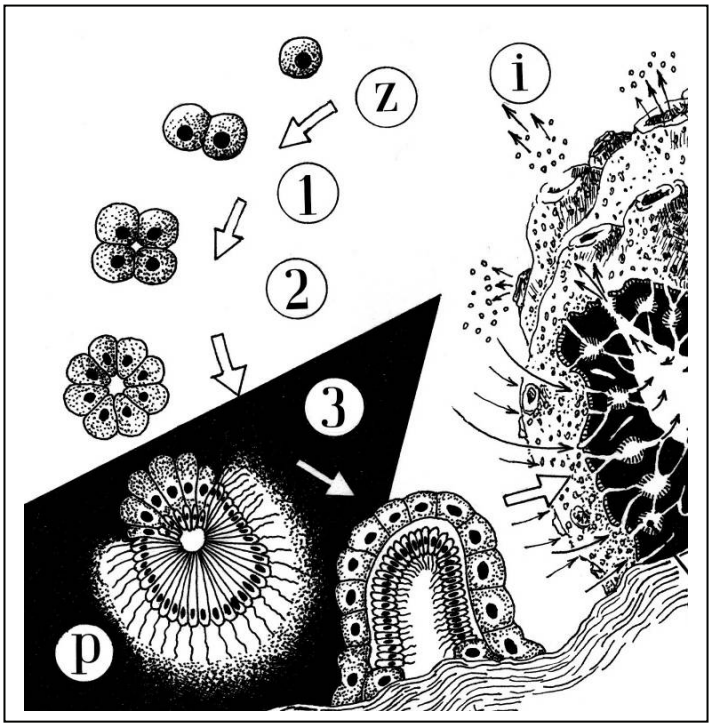
V. Szivacssejtek 10 pont



Az ábra egy szivacstelep részletét, és a szivacsok ivaros szaporodásának néhány lépését mutatja. Az ivarsejtek (i) egyesülése után a zigótából (z) keletkező lárva a tengerben lebegő plankton (p) tagja lesz, mely ostoros sejtjeivel mozog (az ábrán a 3. szám jelzi ezt az életszakaszt). A lárva megtapad egy alkalmas aljzaton és új szivacstelep kezdeményévé válik. A szivacstelep sarjadzással, ivartalan úton terjed tovább.

Hasonlítsa össze a szivacstelepet és a szivacslárvát! *A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!*

A) a szivacstelepre jellemző
B) a szivacslárvára jellemző
C) mindkettőre érvényes
D) egyikre sem igaz

1.	Diploid sejtekből áll.	
2.	Szövetek alkotják.	
3.	Sejtjei között működésmegosztás van.	
4.	Benne számfelező sejtosztódás (meiózis) is végbemehet.	
5.	Kemotróf anyagcseréjű.	

6. A szivacs ostoros sejtjeitől eltérő fölépítésű, de szintén ostoros sejttípus az emberi szervezetben is előfordul. Nevezze meg! ……

7. A szivacstelep életében fontos szerepet játszanak a vándorsejtek. Mi a funkciójuk?

……

8. A vándorsejtekhez hasonló mozgású sejtek az emberi szervezetben is előfordulnak. Melyek ezek? Ismertesse funkciójukat is, kitérve anyagfelvételük módjára! (2 pont)

……

……

……

9. A szivacsok egyik csoportjában a vázképző sejtek egy ellenálló fehérjét, szaruhoz hasonló spongint termelnek. Nevezzen meg *pontosan* azt az emberi szövettípust, ahol szintén fontos szerepet játszik a szaru!

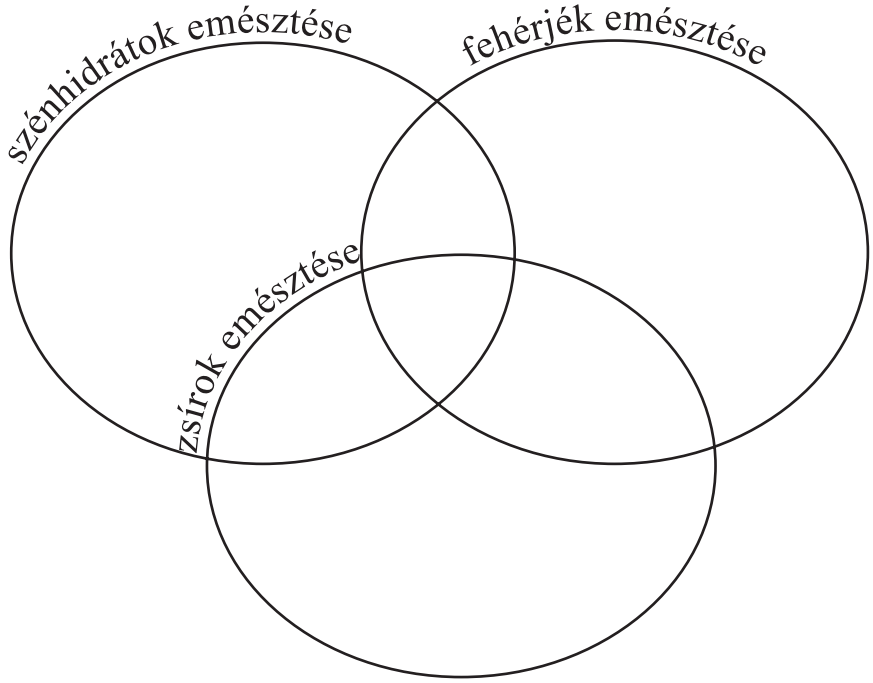
…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. Emésztés az ember tápcsatornájában 9 pont

Írja a meghatározások sorszámát a halmazábra megfelelő helyére!

1. A szájüregben is történik.
2. A gyomornedvben a pepszin nevű enzim végzi.
3. Az epe aktiválja a folyamathoz szükséges enzimeket.
4. Észterkötések felbontását jelenti.
5. Termékei monogliceridek és zsírsavak.
6. Folyamatát enzimek katalizálják.
7. Erősen savas kémhatású közegben *nem* megy végbe.
8. Folyamata hidrolízis.
9. A hasnyál emésztőenzimjei hatására a vékonybélben megy végbe.



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen